日期　2026 年 11 月 7 日
收件人　[委託人姓名]，[流域保育協會]
寄件人　第 [4] 組：[組員一]、[組員二]、[組員三]
主旨　**低成本河川濁度感測器的使用者需求與規格**

前言

對一條小河而言，混濁的河水不只是不好看。懸浮泥沙會把營養鹽與污染物帶往下游，掩埋魚類產卵的礫石，也會提高自來水的處理成本。一年中的大部分泥沙是在幾場豪雨期間輸送的。然而，志工團體只負擔得起每週一次的人工採樣，很少能碰上豪雨。

[流域保育協會]委託本組設計一種濁度感測器，要求志工能自行製作、安裝與維護，每個測站的成本低於新臺幣 4000 元。本報告中，**使用者**指安裝與維護感測器的志工；協會中分析資料的工作人員則是次要使用者。

下一節列出我們歸納的使用者需求；再下一節把每項主要需求轉化為一項指標、一個目標值與一種測試方法。附錄 A 列出專題後續的進度。

使用者需求

我們訪談了四位志工與兩位工作人員，實地查看兩個監測站，並研讀專題說明書 [1]，據此確定需求，再將其分為設計必須滿足的主要需求，以及能改善設計的次要需求。

主要需求

豪雨期間量測必須準確。工作人員希望讀數能與依 ISO 7027 方法 [2] 量得的實驗室數據相比較。豪雨時濁度可在數小時內從 20 NTU 以下升到數百 NTU，因此感測器必須涵蓋這整個範圍。

每個測站的成本必須低於新臺幣 4000 元。以這個價格，協會的經費可涵蓋四十個測站；若購買一台實驗室儀器，同樣的經費只夠一個測站。

志工必須能在野外完成維護。多數志工沒有電子方面的訓練，大約每月到訪測站一次。因此，清潔光學視窗與更換電池都必須在幾分鐘內完成，而且不需要工具。

次要需求

志工也希望感測器能透過行動網路傳送讀數，免去現場下載資料；並希望外觀不顯眼，以減少遭竊與損壞。

指標與規格

表 1 將每項主要需求對應到一項指標、一個目標值、目標值的來源，以及檢驗原型是否達標的測試方法。

表 1　主要需求的指標與目標值

需求	指標	目標值	目標值來源	測試方法
豪雨期間準確	與實驗室濁度計的偏差	0～1000 NTU 內 ≤ 5%	工作人員訪談；ISO 7027 的量程 [2]	八種濃度的福馬肼標準液
低成本	每個測站的零件成本	≤ 新臺幣 4000 元	四十個測站的經費預算	物料清單
野外維護	清潔視窗並更換電池所需時間	≤ 10 分鐘，免工具	志工訪談	三位志工計時

準確度目標最需要斟酌。5% 的偏差大約等於兩台實驗室儀器量測同一樣品時的差異；更嚴格的目標檢驗的將是參考儀器，而不是我們的感測器。

結論

志工需要一種在豪雨期間保持準確、成本低於新臺幣 4000 元、免工具即可維護的感測器；工作人員需要能與實驗室數據相比較的讀數。下一階段，我們將提出光學部分與外殼的多種構想，並依表 1 的目標值選出一種。附錄 A 列出各階段的完成時間。

附錄 A　專題進度

表 A-1 列出專題各階段及其完成時間。我們依經驗決定各階段負責人：[組員一]做過光學電路，[組員二]用過資料記錄器，[組員三]帶領過野外監測。

表 A-1　專題各階段的負責人與完成時間

階段	負責人	完成時間
使用者需求與規格	[組員三]	第 4 週
構想發展與選擇	[組員一]	第 7 週
原型製作與實驗室測試	[組員二]	第 11 週
野外測試與期末報告	[組員三]	第 15 週

參考文獻

[1] [Course instructor], 「Project description: a low-cost turbidity sensor for volunteer monitoring」. 2026 年.

[2] ISO, 「Water quality – Determination of turbidity – Part 1: Quantitative methods」, Geneva, technical report ISO 7027-1:2016, 2016.